

Berufsmaturität: Zwischenklausur (Nachklausur)

Fach: Mathematik
Dauer: 45 min (Die Zeitangaben sind als Richtwerte zu verstehen)
Punkte max: 50
Hilfsmittel: gemäss Hilfsmittelliste
Klasse: BMGK-BMWDD-12M-S2-MA-ZH-Mo-0825
Datum: 24.03.2026
Lehrperson: Stefan Mühlebach
Serie: 2026-NK

Name, Vorname: _____

Punkte: _____ **Note:** _____

Viel Erfolg!

Aufgabe 1: Quadratische Gleichungen (9 Min)

10 Punkte

Bestimme die Lösungsmengen der folgenden quadratischen Gleichungen. Die Wahl der Lösungsmethode ist frei. Runde wo nötig auf 3 Stellen nach dem Komma.

$$x^2 + 3 = 13x - 3x^2$$

(5 P)

$$x(5x - 8) = 2(x + 1)^2 - 5$$

(5 P)

Aufgabe 2: Biquadratische- und Wurzelgleichungen (9 Min)

10 Punkte

Bestimme die Lösungsmenge mithilfe einer geeigneten Substitution:

$$2x^4 + 9x^2 - 5 = 0$$

(5 P)

Bestimme die Definitions- und Lösungsmenge der folgenden Wurzelgleichung:

$$\sqrt{4x - 4} + \sqrt{4x + 9} = 13$$

(5 P)

Aufgabe 3: Quadratische Funktion (9 Min)

10 Punkte

Bestimme die Gleichung einer quadratischen Funktion f , welche einen y -Achsenabschnitt von 2 hat und deren Scheitelpunkt bei $S(2, -1)$ liegt. Gib die Funktionsgleichung in der Grundform an.

Aufgabe 4: Schnittpunkte bestimmen (9 Min)

10 Punkte

Gegeben sind folgende Funktionen:

$$f(x) = x^2 - 5x - 1 \quad g(x) = -x^2 - 3x - 3 \quad h(x) = -x^2 + 2x + 1$$

Die Funktion f schneidet nur eine der beiden Funktionen g oder h . Weise rechnerisch nach, welche das ist und erkläre wieviele Schnittpunkte zu erwarten sind.

Aufgabe 5: Schnittpunkte bestimmen (9 Min)

10 Punkte

Gegeben ist eine quadratische Funktion mit folgender Funktionsgleichung:

$$f(x) = x^2 + 2$$

Weiter sei $g(x)$ eine lineare Funktion, wobei nur deren y -Achsenabschnitt mit -2 bekannt ist.

Können sich Parabel und Gerade unter diesen Voraussetzungen schneiden? Begründe deine Antwort und zeichne sowohl Parabel (genau!) als auch Gerade in das angegebene Koordinatensystem ein.

